

C02 — architettura prima dei componenti

Studio meccanico, materiali candidati e circuito aria–fumi. Conservati piano 790 × 410, dischi Ø320 ai centri V4 e focolare posteriore. **Non è un progetto pronto per fabbricazione.**

Configurazione proposta: due moduli indipendenti con motori laterali, pietre flottanti su supporti qualificati, vano 160 netti, aria separata dalla meccanica, collettore rialzato e camino coibentato anteriore.

Budget del corpo, con piedini

965 × 915 × 671 mm

Incremento rispetto C01: +53,5 mm. Collare, camino e raccordi esclusi; supporti e attraversamenti non integrati nel CAD.

Riserve di azionamento laterale

160 – 117 = 43 mm

Nel vano 120 resterebbero solo 3 mm. h45 cartuccia/h70 motore sono riserve: nessun codice commerciale selezionato.

Interfacce da correggere

- Collare C01 stretto: il DN130/25 reale ha esterno 180.
- Riserva superiore 260; base ottagonale 440 candidata per il budget della piastra.
- Collo 170 × 90 per Ø130: risale fuori dalla vecchia scatola bassa.

Tiraggio: risultato condizionato

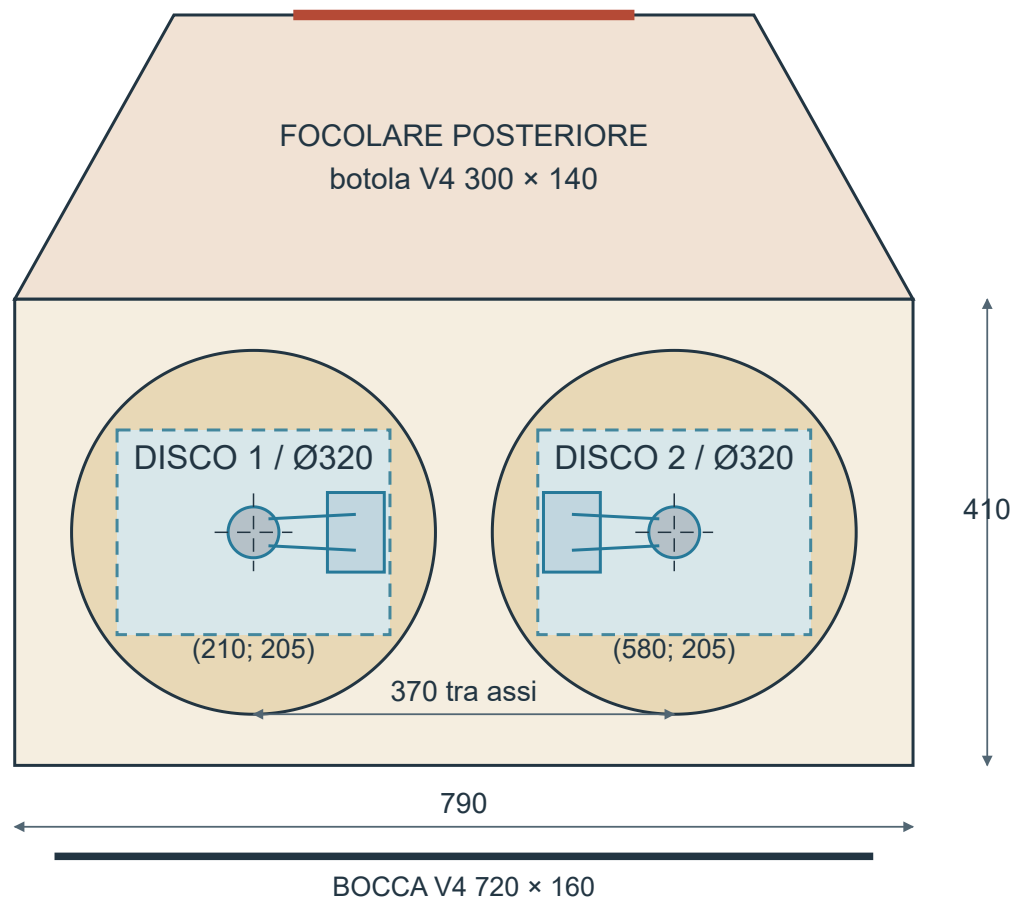
90 cm² netti / Ø130 / H1,5: margine 2,23 Pa nelle ipotesi favorevoli; -5,04 Pa con T150/K8/vento 3 Pa.

Porta aperta: criticità ancora presente nella rete 1D. Nessuna nuova CFD o prova fisica.

Prestazioni e sicurezza non dimostrate: preriscaldamento 45–60 min, temperature accessibili, captazione/CO, portanza e durata. Prossimo gate: schede/CAD reali, montaggio a freddo di un modulo, poi campione termomeccanico strumentato.

PIANTA / Due moduli indipendenti

Geometria V4 in proiezione; componenti inferiori sono riserve, non prodotti selezionati



Mantenuti dalla V4

Dischi e centri originali.

Focolare posteriore / camino anteriore.

Nessuno spostamento per far stare il motore.

Riserve inferiori C02

2 × moduli 240 × 180 in pianta.

Separazione nominale moduli: 130.

Motore laterale: h70 riservati.

Cartuccia distinta: h45 riservati.

Cinghia/giunti: solo nel vano qualificato.

Vano e manutenzione

Proposta: 160 netti, non 120 congelati.

Riserva parallela: 117; residuo: 43.

Carter, cavi e fissaggi non disegnati.

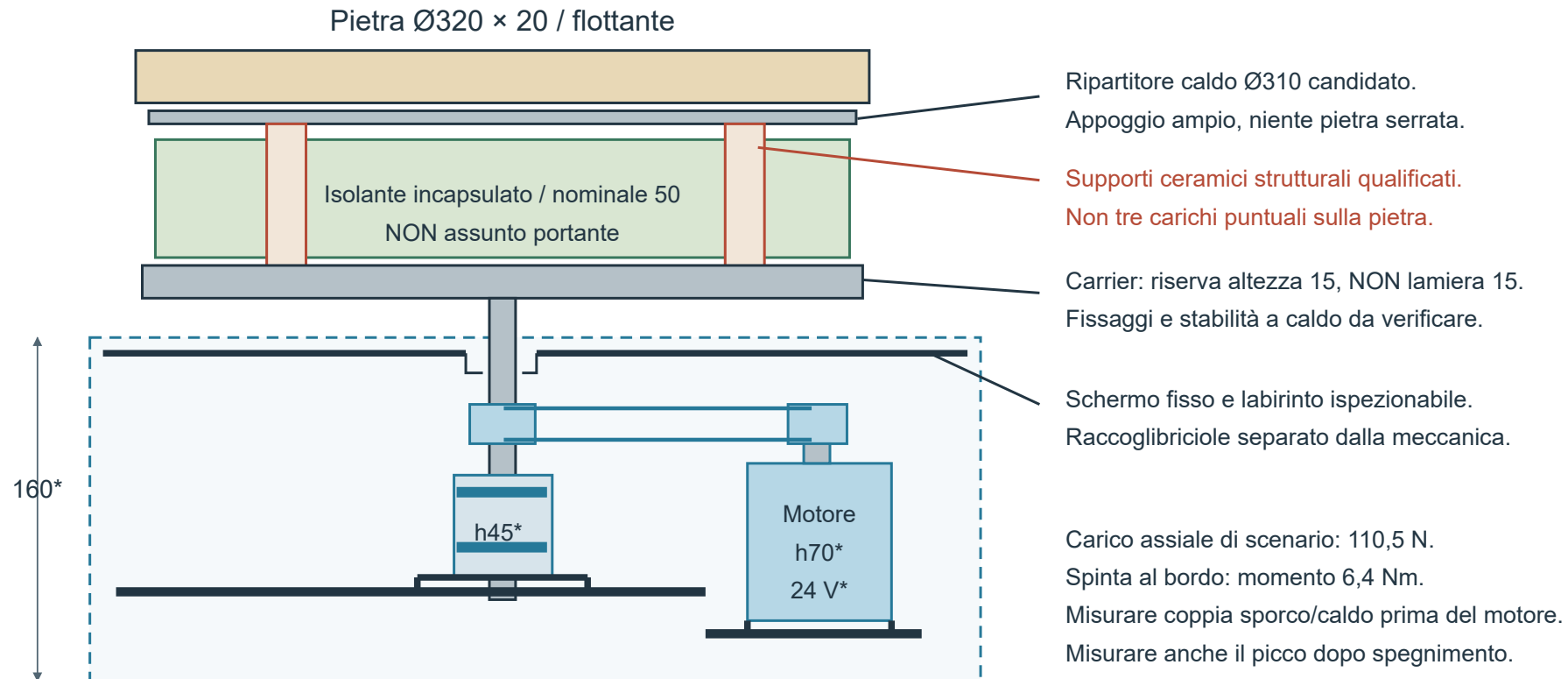
Estrazione senza sollevare il forno:

sequenza da dimostrare sul banco.

Questi rettangoli NON selezionano motori
e NON provano temperatura o accessibilità.

DISCO / Catena di carico e separazione termica

Schema funzionale di un modulo; scala non uniforme, quote del carrier ancora da dettagliare



* Riserve / candidati, non componenti commerciali.

Vano netto 160; stack laterale 117; residuo 43.

Cartuccia prende peso e momento; motore dà coppia.

Ripartitore caldo Ø310 candidato.

Appoggio ampio, niente pietra serrata.

Supporti ceramici strutturali qualificati.

Non tre carichi puntuali sulla pietra.

Carrier: riserva altezza 15, NON lamiera 15.

Fissaggi e stabilità a caldo da verificare.

Schermo fisso e labirinto ispezionabile.

Raccoglibriciole separato dalla meccanica.

Carico assiale di scenario: 110,5 N.

Spinta al bordo: momento 6,4 Nm.

Misurare coppia sporco/caldo prima del motore.

Misurare anche il picco dopo spegnimento.

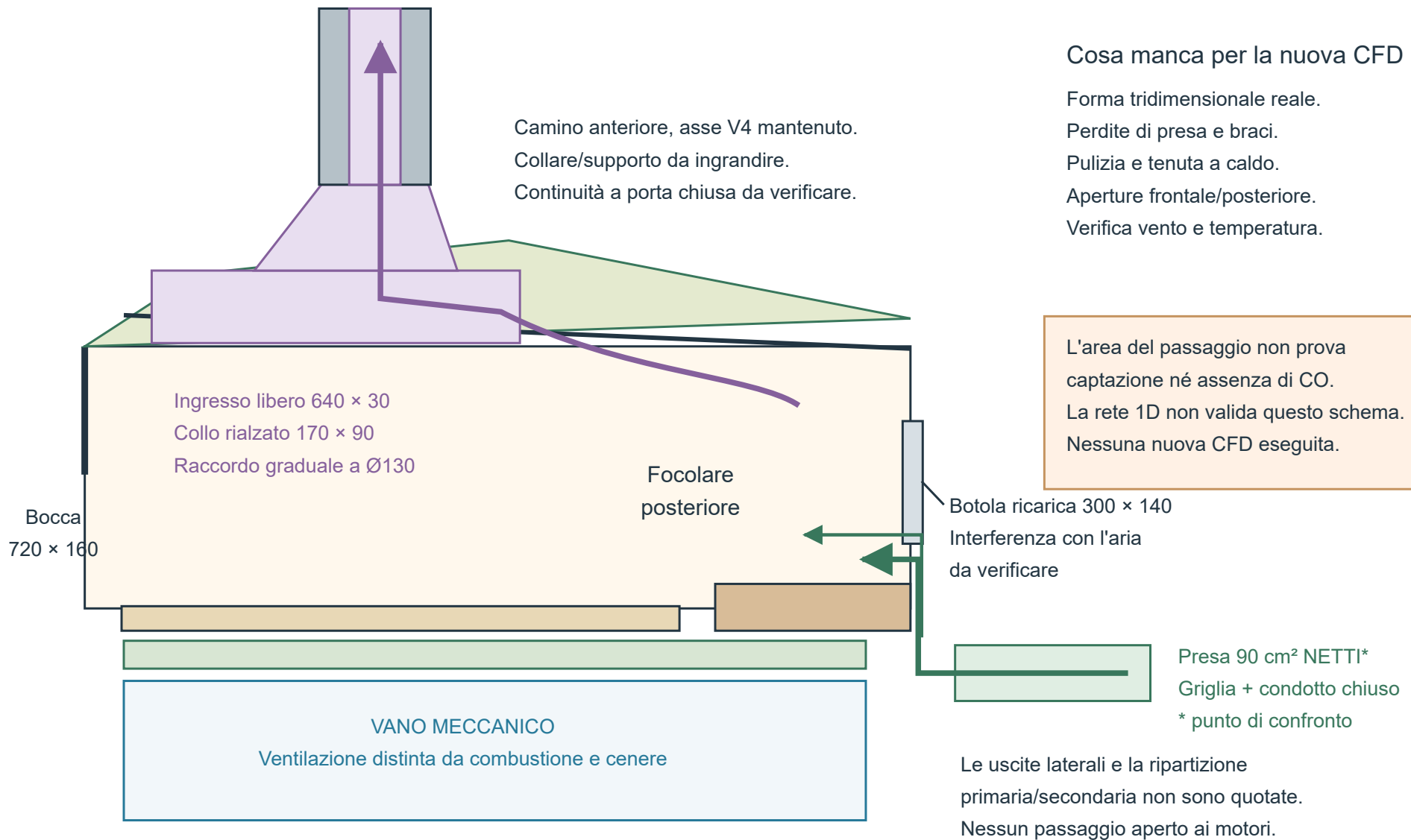
L'isolamento non dimostra un vano freddo.

Aria vano 50 °C: obiettivo, NON misura.

La portanza e le temperature restano aperte.

ARIA-FUMI / Percorsi separati

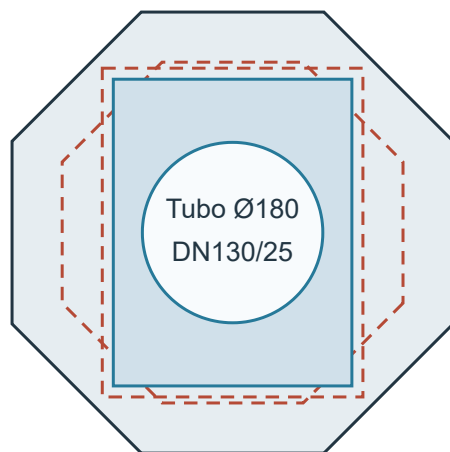
Sezione funzionale non quotata: forma di raccordi, distributori e attraversamenti ancora da integrare



CAMINO / Collare, piastra e tiraggio

Confronti di involuppo e rete 1D a temperature assegnate: nessuna approvazione di captazione

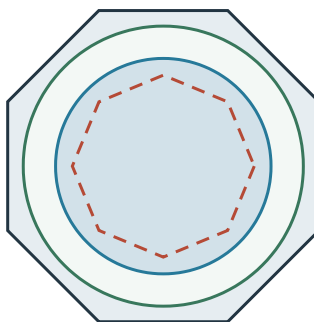
BASE / involuppo prudenziale



440 esterni*
Piastra catalogo A238 / B306.
Budget 260 × 328 con margine + cover.
Ottagono minimo: 415,8 tra facce.
340 tratteggiato: NON contiene i vertici.
440 riservati; CAD della piastra da chiedere.

Asse V4 mantenuto; base 440: sporgenza frontale 7,5 mm rispetto C01.
Ottagono: normali facce X/Y e 45°; raccordo/scocca da integrare.
L'ingombro completo non è ancora congelato.

SOMMITÀ / cover 260*



C01: circa 140,4 tra facce.
Catalogo 130/25: esterno 180.
Budget 130/50: esterno 234*.
Con margine 10 e cover 1:
richiesti 256* → riserva 260.
*50: non è il CAD di un prodotto.

MARGINE PORTA CHIUSA / Pa

Confronto a lambda 2; non criterio di sicurezza

Base 60 / H1

-0,97

C02 90 / H1,5

2,23

T150 °C / K8 / vento 3 Pa

-5,04

0

Porta aperta: 57,4 kg/h di gas uscenti
nel modello 1D, NON massa di fumo/CO.
H della rete: dal colmo caldo al terminale.
Tubo H1000: utile 955; H500: utile 455.
Peso e vento al telaio, non alla volta.
Raccordo, DoP e temperature da qualificare.

Shortlist qualificabile, non distinta acquisti

Zona	Candidato	Gate prima del prototipo
Camera/collettore	310S / 1.4845, confronto 253 MA / 1.4835 [S01]	Cicli, picchi fiamma, creep, saldatura, condensati e uso alimentare
Scocca fredda	304 / 1.4301; 316L con cloruri, scheda fornitura mancante	Rigidità, fissaggi flottanti, bordi e superficie accessibile
Pareti/volta	ProRox WM970 SW, nominale 75 [S02]	Faccia calda, binder, assestamento e contenimento fibre
Sotto piano/carrier	Famiglia PROMASIL, grado aperto [S03]	lambda/cp, ritiro, umidità e carico; non assunto portante
Pietre e appoggi	Cordierite alimentare e ceramici strutturali, prodotto non scelto	MOCA, shock, flessione, planarità e supporto distribuito
Rotazione	2 cartucce + 2 motoriduttori 24 V, codici aperti	CAD, coppia sporco/caldo, momento pala, grassi e temperature
Camino	SUPER ICS DN130/25; 50 su richiesta; DN150 confronto [S04]	DoP attuale, servizio, flange, sostegni/vento e raccordo al forno

WM970: servizio 680 °C; lambda 0,096 a 400 °C / 0,157 a 600 °C W/(m K). Un limite materiale non certifica il sandwich o il forno. Tutti gli isolanti incapsulati; nessuna fibra esposta ad alimenti/aria di combustione. Il vano 50 °C è solo un obiettivo.

Sequenza proposta

1. **Componenti:** codici, schede, CAD, temperature e carichi.
2. **Banco a freddo:** portanza, giochi, pala, estrazione.
3. **Campione caldo:** carrier/sandwich, coppia e picchi dopo arresto.
4. **Circuito reale:** collettore quotato, nuova CFD calibrata e captazione.
5. **Forno completo:** 3 avvii freddi, 2 pizze, 5 doppie consecutive, vento e durata.

Calcoli e limiti

33 test del software superati; 25 righe di confronto nella rete. Le temperature e la legna sono assegnate. H dal colmo caldo al terminale: non coincide con i metri commerciali sopra il collare.

Base ottagonale 440: budget piastra compatibile solo in proiezione; sporge 7,5 mm davanti alla pelle C01. Il raccordo/ingombro completo resta da ridisegnare.

Nessun ordine, contatto con fornitori, nuova CFD o prova fisica effettuati. Questa scheda è una sintesi: criteri e caveat nel rapporto e nelle richieste tecniche.

[S01] Outokumpu Therma, novembre 2022, tabella 14 e cicli/creep. [S02] ROCKWOOL WM970, PDS PEN-00-2-003-ENG, 16/04/2021. [S03] Promat PROMASIL, pagina generale (nessun grado esatto). [S04] Schiedel Italia SUPER ICS, pp. stampate 6–7, 14, 19–20. Documenti consultati 03/10/2026; aggiornamento/fornitura da confermare.